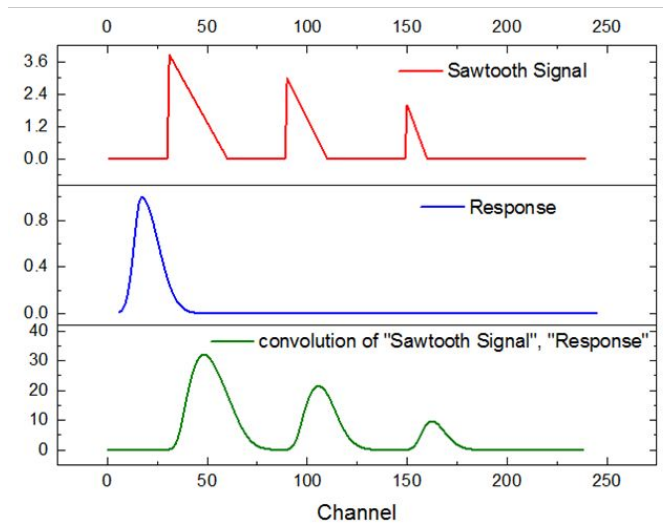
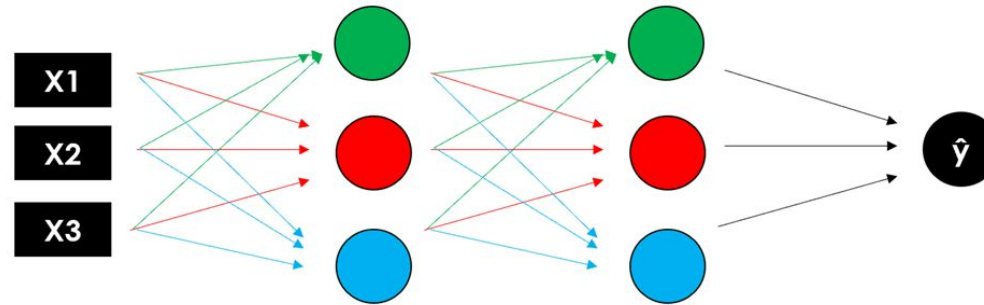


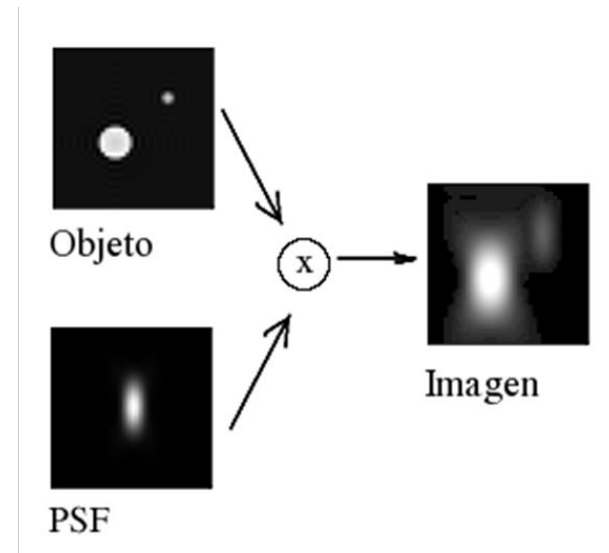
Deep Learning y Detección de Objetos

MSc. MARCELO SAAVEDRA ALCOBA

Redes Neuronales Convolucionales



Convolución 1D



Convolución 2D

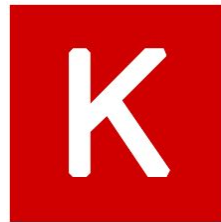
Que es Tensorflow?

Es una **librería de código libre para Machine Learning (ML)**. Fue desarrollado por Google para satisfacer las necesidades a partir de **redes neuronales artificiales**.



Que es Keras?

Keras es una biblioteca de código abierto escrita en Python, su objetivo es acelerar la creación de redes neuronales.



Que es Pytorch?

PyTorch es una biblioteca de ML basada en la biblioteca de Torch, utilizado para aplicaciones como visión artificial y procesamiento de lenguajes naturales, desarrollado por Facebook

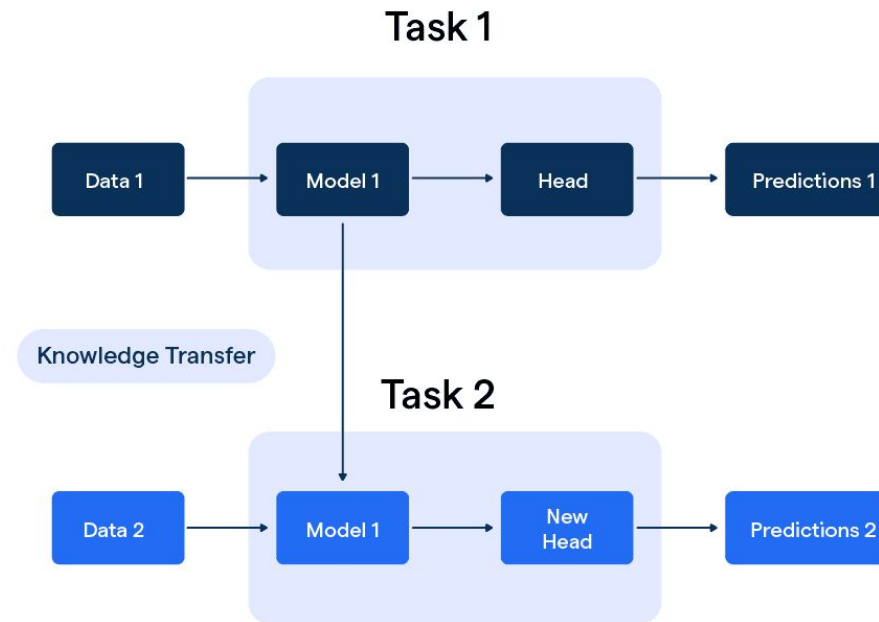


Que es Data Augmentation?

Algoritmo que genera más datos de entrenamiento a partir de los datos ya disponibles. En el caso de imágenes, aplica una serie de transformaciones aleatorias a la imagen que producen nuevas imágenes.

Que es Transfer Learning?

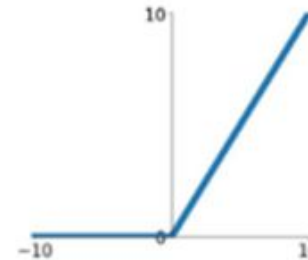
Se refiere a la reutilización de un modelo previamente entrenado en una tarea similar, permite aprovechar el conocimiento adquirido por el modelo preentrenado a partir de un conjunto de datos mucho más grande y diverso.



Que es Relu?

ReLU (Unidad Lineal Rectificada) es una función de activación utilizada en redes neuronales, especialmente en capas ocultas. La función ReLU se define como:

$$\text{ReLU} \\ \max(0, x)$$

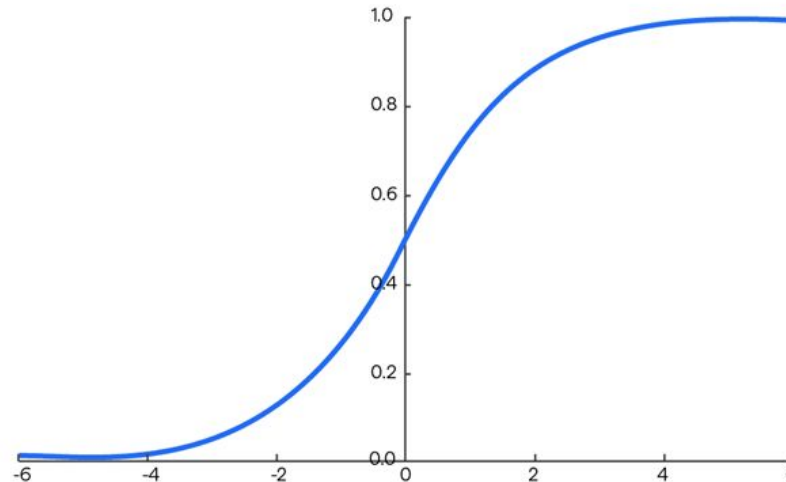


Características:

- No Linealidad
- Simplicidad
- Problema de Dying ReLU: En algunos casos, las neuronas pueden "morir" durante el entrenamiento, es decir, pueden quedarse atascadas en valores de salida cero. Esto puede mitigarse usando variantes como Leaky ReLU o Parametric ReLU.

Que es Softmax?

Softmax es una función de activación utilizada principalmente en la capa de salida de modelos de clasificación multiclase. Convierte un vector de valores (logits) en una distribución de probabilidades.



Que es Maxpooling?

MaxPooling (Agrupación Máxima) es una operación que reduce las dimensiones espaciales de la entrada (como el alto y ancho de una imagen) al tomar el valor máximo en una ventana deslizante.

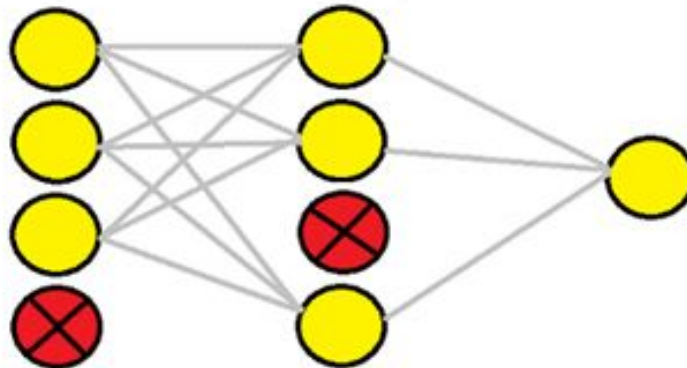
Características:

- Reducción de Dimensionalidad: Lo que disminuye la carga computacional y ayuda a evitar el sobreajuste.
- Invariancia a Traslaciones: Proporciona cierta invariancia a traslaciones de la entrada, haciendo que la red sea más robusta a pequeños desplazamientos en la imagen.

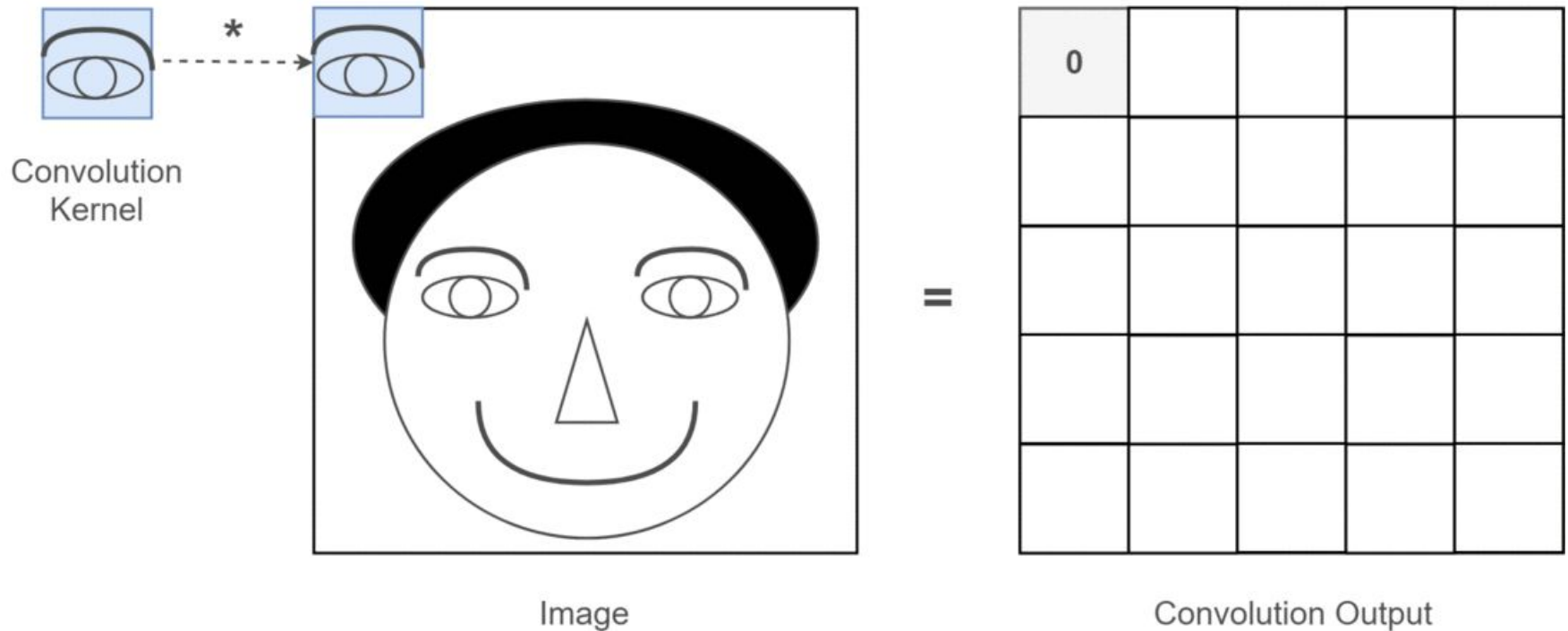
Que es Dropout?

Dropout es una técnica que tiene las siguientes características:

- Regularización: Ayuda a prevenir el sobreajuste al impedir que las neuronas dependan demasiado unas de otras.
- Generalización: Forza al modelo a aprender representaciones más robustas y generalizables al no depender de ninguna neurona específica durante el entrenamiento.

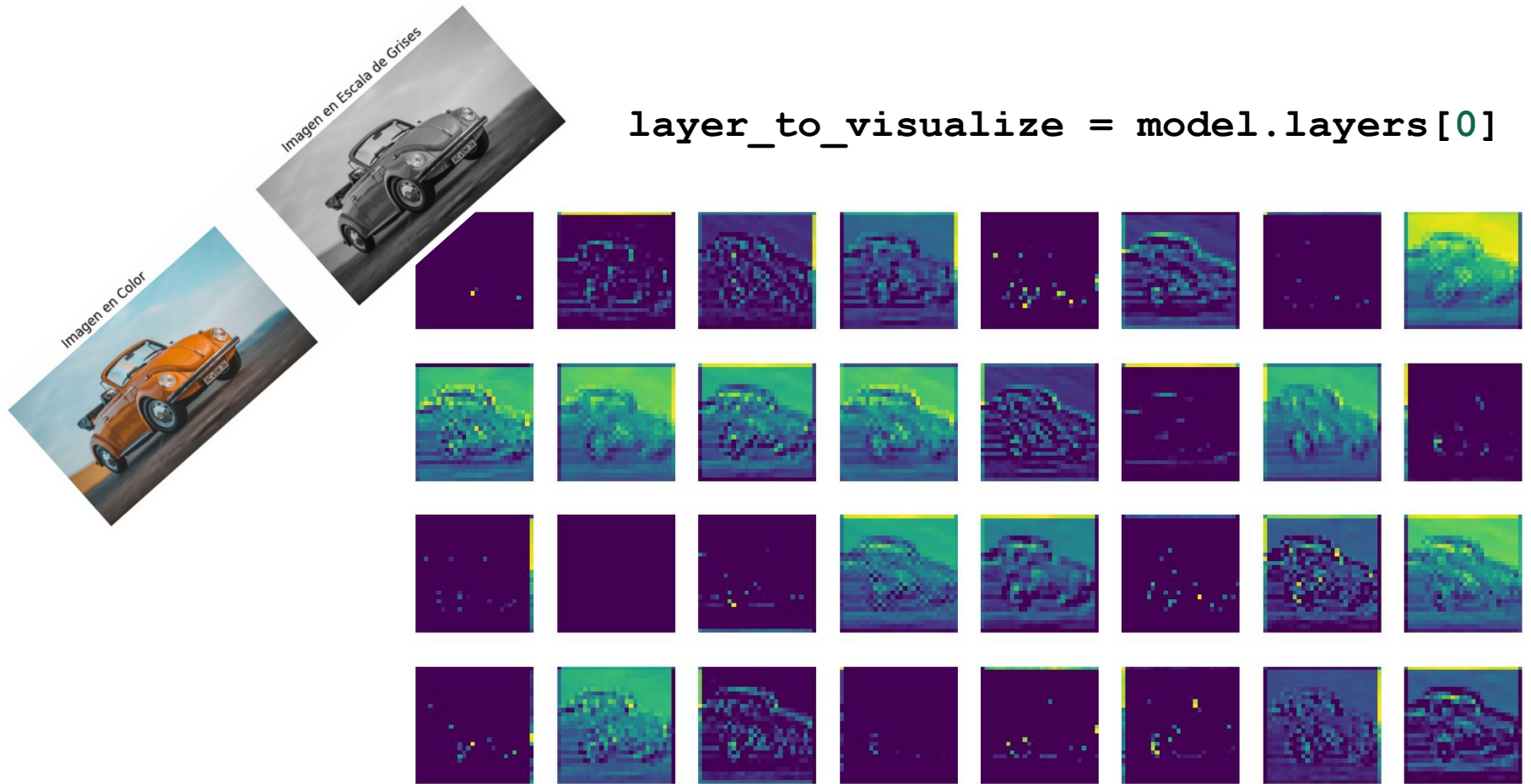


Funcionamiento de las convoluciones

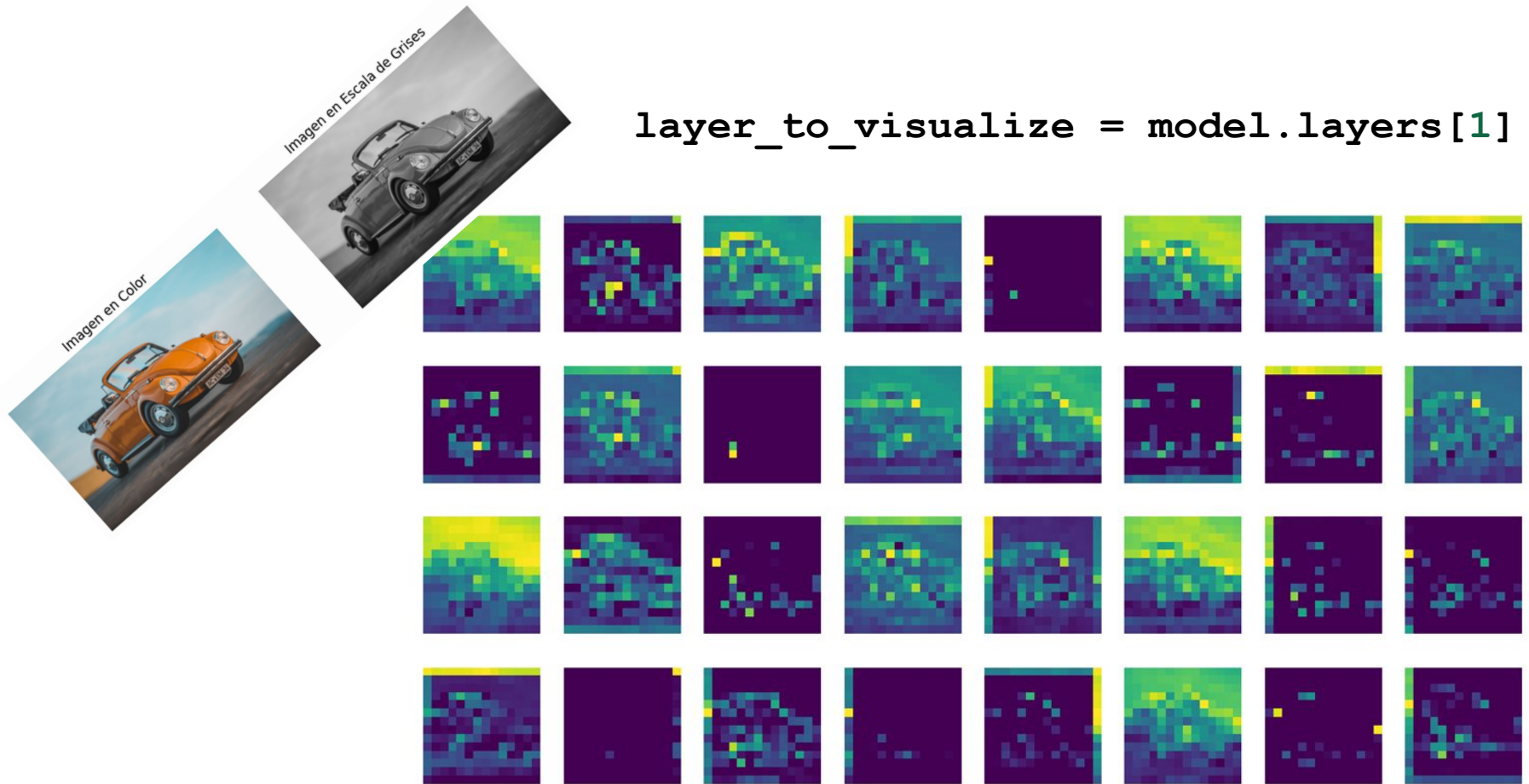


<https://josecuartas.medium.com/el-concepto-de-la-convoluci%C3%B3n-en-gr%C3%A1ficos-para-comprender-las-convolucional-neural-networks-cnn-519d2eee009c>

Funcionamiento de las convoluciones

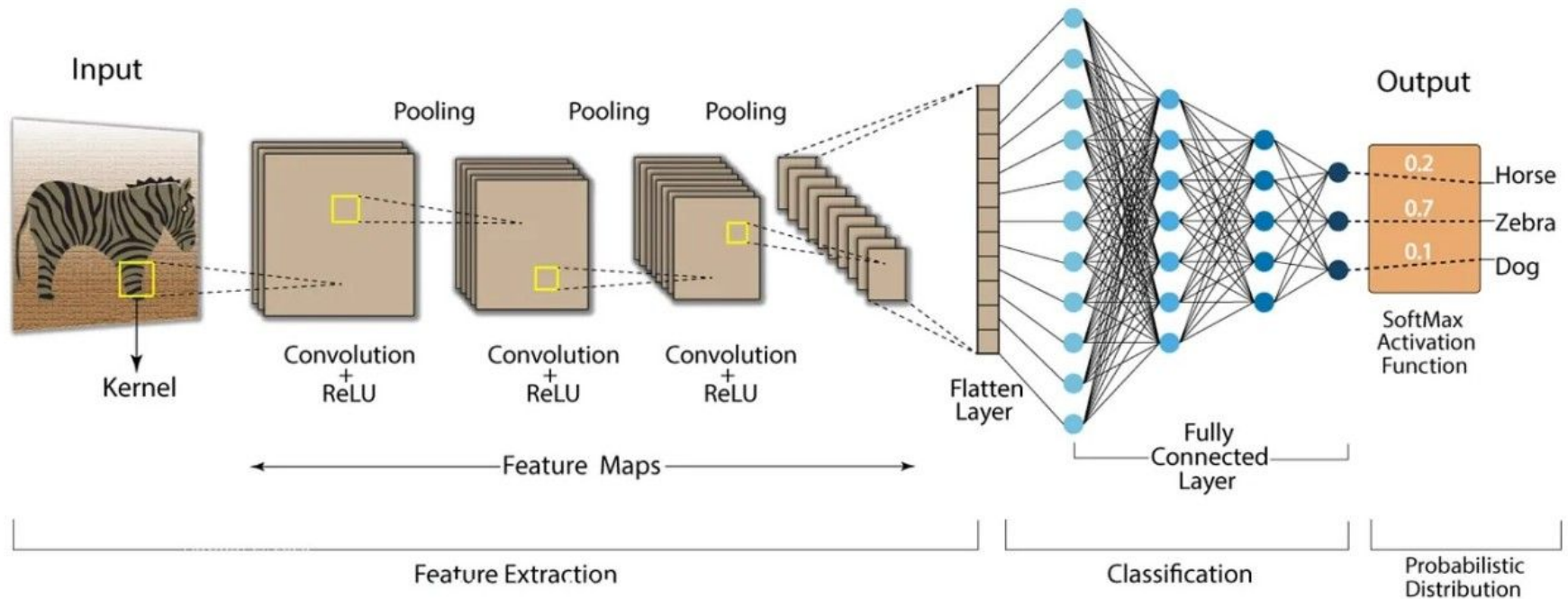


Funcionamiento de las convoluciones

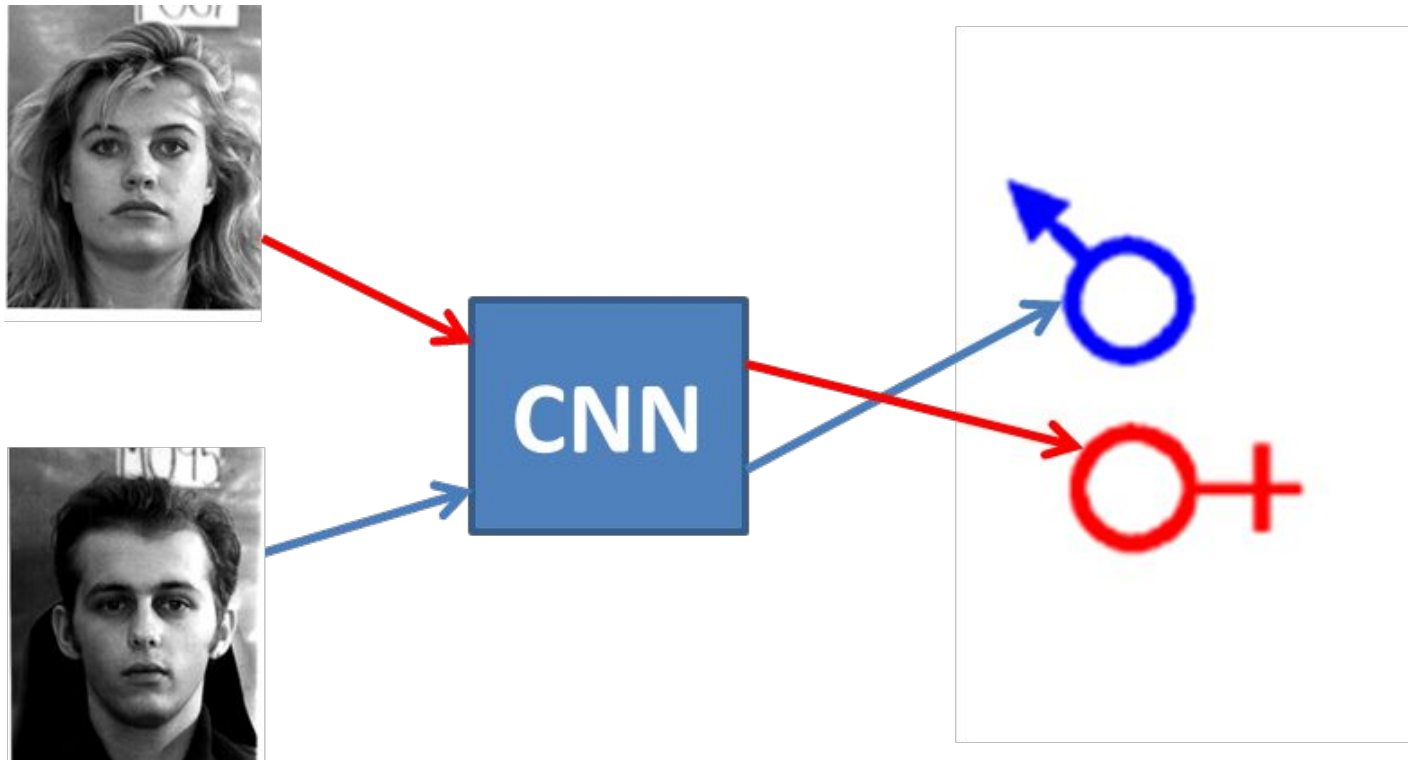


Modelo Estandar

Convolution Neural Network (CNN)

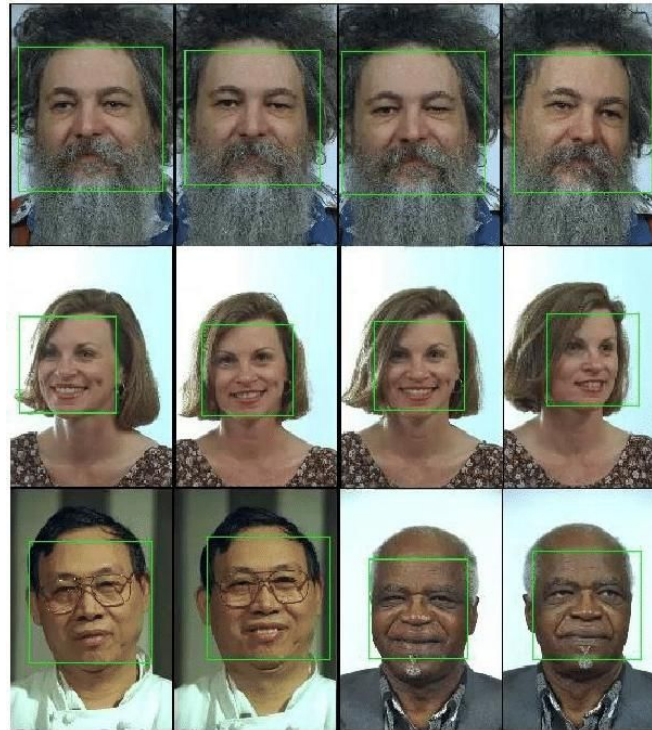


Ejercicio: REALIZAR UN PREDICTOR DE GÉNERO



Ejercicio

1. Seleccionar los datos test y train



Ejercicio

2. Detectar rostros y recortar



hombre_00001_9
30831_fa_a_0.jpg



hombre_00002_9
30831_fa_0.jpg



hombre_00002_9
31230_fa_0.jpg



hombre_00002_9
40128_fa_0.jpg



hombre_00002_9
40422_fa_0.jpg



hombre_00002_9
40928_fa_0.jpg



hombre_00003_9
30831_fa_a_0.jpg



hombre_00003_9
31230_fa_a_0.jpg



hombre_00003_9
40307_fa_a_0.jpg



hombre_00003_9
41121_fa_0.jpg



hombre_00004_9
30831_fa_0.jpg

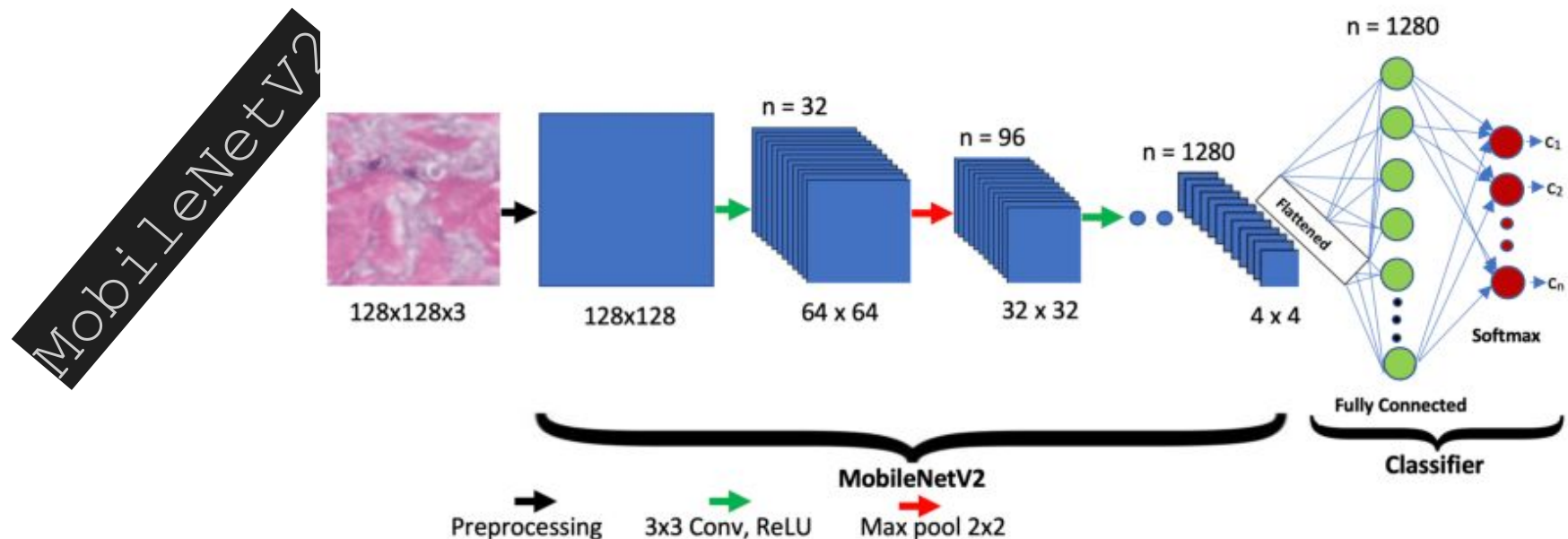


hombre_00005_9
30831_fa_0.jpg



Ejercicio

3. Entrenar con Transfer Learning las 2 clases



4. Guardamos el modelo en un archivo h5

Ejercicio

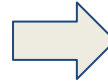
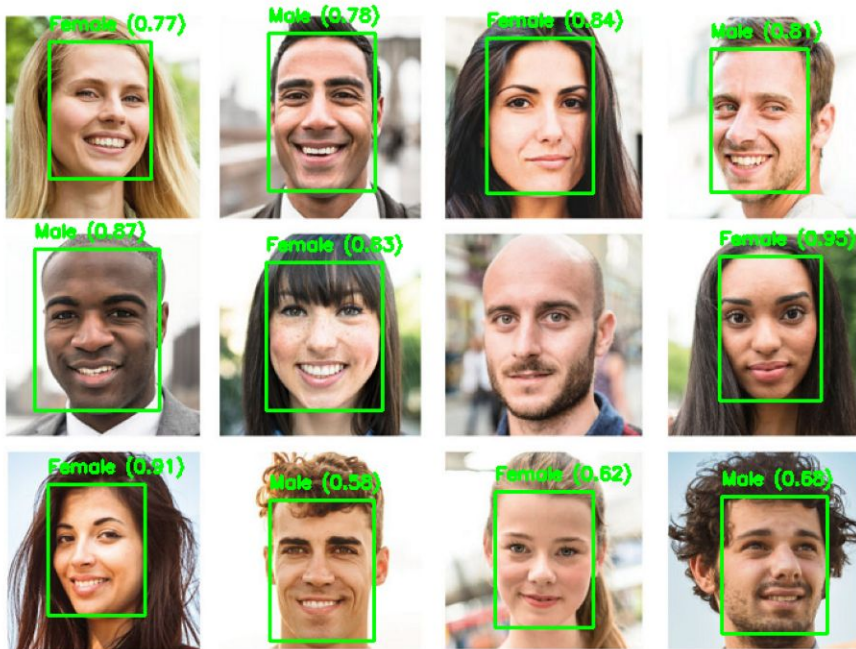
5. Cargamos el archivo h5 y validamos los resultados en una nueva BD donde:
- a) Detectar rostro
 - b) Detectar genero
 - c) Marcar la localización del rostro con etiqueta
 - d) Verificar y Umbralizar los datos
 - e) Diferenciar las etiquetas por color

Redes Neuronales Convolucionales

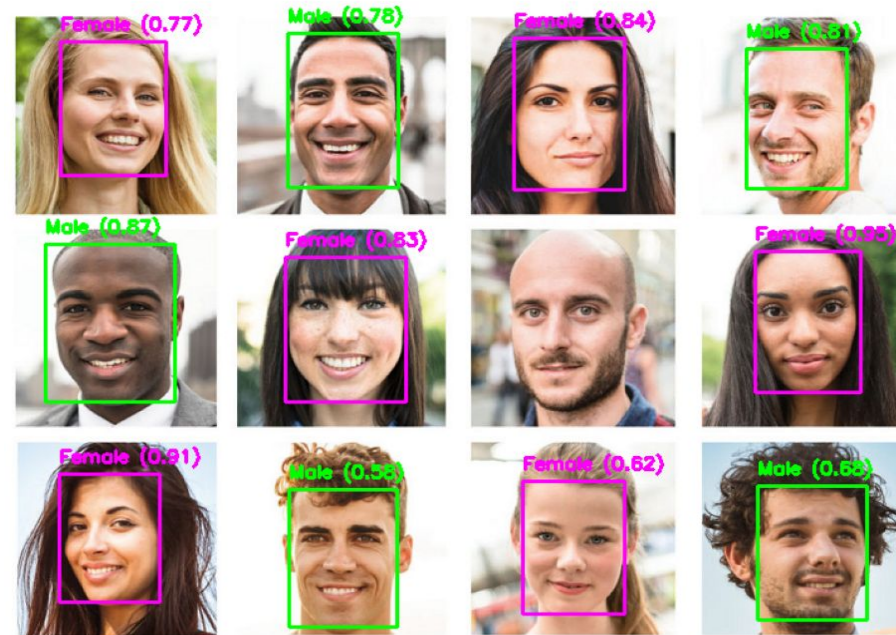
Ejercicio

RESULTADOS:

Detección de Rostros y Predicción de Género (Umbral > 0.57)



Detección de Rostros y Predicción de Género (Umbral > 0.57)



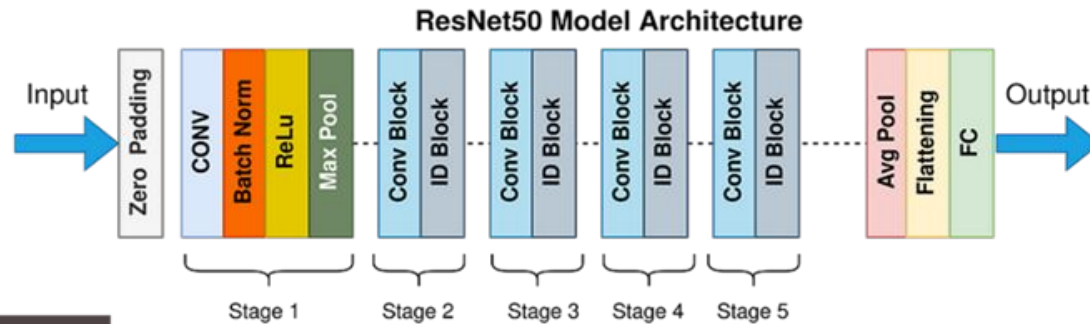
PROYECTO DEL CURSO

IDENTIFICADOR DE AUTO “BEATLE vs JEEP”



PROYECTO DEL CURSO

IDENTIFICADOR DE AUTO “BEATLE vs JEEP”



GRACIAS POR SU ATENCIÓN